Modelado Dinámico de la Propagación de Grietas y Campos de Esfuerzo en Acero ASTM A36 Sujeto a Impacto Lateral

Dynamic Modeling of Crack Propagation and Stress Fields in ASTM A36 Steel Subjected to Lateral Impact

Misael Roman Soto

Edmundo Frank Paico Valverde **Marcos Armis Niño de Guzmán**

Henry R. Moncada López
Departamento de Ingeniería Mecánica,
Universidad Nacional del Callao
hrmoncadal@unac.edu.pe
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8644-3010

Curso: Elementos Finitos – Facultad de Ingeniería Mecánica – Octubre de 2026

Resumen

Se estudia numéricamente la propagación dinámica de una ruptura en una placa de acero ASTM A36 (100×100 mm) provista de una entalla inicial de 20 mm y sometida a impacto lateral. El fenómeno se aborda en dos etapas numéricas consecutivas: (i) un modelo explícito de diferencias finitas que resuelve la onda de corte fuera del plano (Modo III) mediante la ruptura de enlaces discretos cuando el esfuerzo supera un límite crítico; y (ii) un modelo de elementos finitos cuadriláteros (Q4) en estado plano de esfuerzos (Modo I), con integración explícita y degradación progresiva de rigidez. En ambos esquemas se evalúan la apertura de la muesca y la tasa de crecimiento de la grieta en el tiempo. El modelo de diferencias finitas describe una fisura que atraviesa la placa hasta alcanzar 94 mm a una velocidad media de 2,8 km/s ($0{,}89\,c_s$), con un deslizamiento máximo de 52 μm. Por su parte, el modelo de elementos finitos muestra una grieta que avanza de 20 a 30 mm a una velocidad media de 1,8 km/s ($0{,}62\,c_R$) y luego se detiene, con una apertura máxima de 43 μm. Los resultados validan cualitativamente los frentes de onda elásticos y sirven de base para incorporar efectos plásticos y criterios energéticos en entregas posteriores.

Palabras clave: fractura dinámica; propagación de grieta; concentrador de esfuerzos; diferencias finitas; elementos finitos; acero ASTM A36.

Abstract

This paper presents a numerical study of dynamic crack propagation in an ASTM A36 steel plate (100×100 mm) with an initial 20 mm notch subjected to lateral impact loading. Two numerical strategies are employed sequentially: (i) an explicit finite-difference model that simulates out-of-plane shear waves (Mode III) through discrete bond breaking under a critical stress limit; and (ii) a four-node quadrilateral finite-element model (Q4) under plane stress conditions (Mode I), incorporating explicit time integration and progressive stiffness degradation. Both models track the notch opening displacement and the crack-tip trajectory over time. The finite-difference formulation yields a crack that crosses the plate up to 94 mm at an average velocity of 2.8 km/s ($0{,}89\,c_s$) with a peak sliding of 52 μm. The finite-element model shows crack extension from 20 to 30 mm at approximately 1.8 km/s ($0{,}62\,c_R$) prior to arrest, reaching a maximum opening of 43 μm. These qualitative results reproduce the theoretical wave fronts and establish the foundation for incorporating elastoplasticity and fracture-energy criteria in future work.

Keywords: dynamic fracture; crack propagation; stress concentration; finite differences; finite elements; ASTM A36 steel.

INFORMACIÓN

Correspondencia:
hrmoncadal@unac.edu.pe

Licencia: Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.

DOI: https://doi.org/10.70414/cyt.v24i2.150

1 Introducción

Cuando una estructura metálica sufre un impacto, la energía entregada se propaga en forma de ondas elásticas de esfuerzo. Al interactuar con discontinuidades geométricas o entallas preexistentes, estas ondas generan intensas concentraciones de tensión en la punta del defecto, lo que puede desencadenar la propagación repentina de una grieta en una escala de microsegundos (Martínez et al., 2012).

El presente trabajo complementa las entregas previas al incorporar una entalla geométrica real de partida y evaluar explícitamente el criterio de falla local. Asimismo, se cuantifica la apertura de la muesca en función del tiempo y se realiza un análisis comparativo que inicia con el esquema de diferencias finitas y prosigue con el modelo de elementos finitos (Alarcón et al., 2000).

Desde el punto de vista numérico, el transporte de las ondas de deformación comparte la estructura matemática del operador laplaciano presente en la ecuación de transmisión de calor. Sin embargo, al tratarse de un problema hiperbólico de segundo orden en el tiempo, la perturbación se desplaza como un frente de onda que degrada mecánicamente el dominio a su paso.

El **objetivo general** es simular numéricamente la propagación dinámica de una ruptura en una placa de acero ASTM A36 con entalla horizontal previa, sometida a una carga de impacto. Los **objetivos específicos** son:

- implementar un esquema explícito de diferencias finitas estable para la propagación de ondas y el daño;
- implementar un modelo de elementos finitos Q4 en estado plano de esfuerzos con degradación de rigidez;
- evaluar la apertura de la entalla y la longitud de la grieta en función del tiempo;
- comparar las velocidades de avance obtenidas con los límites teóricos (c_s y c_R) del material.

2 Planteamiento del problema y fundamentos de elastodinámica

2.1 Ecuaciones de la elastodinámica y propagación de ondas

En un sólido elástico lineal isotrópico sometido a desplazamientos fuera del plano $u(x, y, t)$ (Modo III de fractura antiplana), la ecuación diferencial parcial hiperbólica que gobierna la propagación de las ondas de corte se expresa como (Martínez et al., 2012):

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = G \nabla^2 u = G \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right), \qquad (1)$$

donde ρ es la densidad volumétrica de masa y G es el módulo de elasticidad transversal del acero ASTM A36, definido por

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}. \qquad (2)$$

Por otra parte, para el análisis en el plano (Modo I de tracción) bajo la hipótesis de estado plano de esfuerzos ($\sigma_z = 0$), las ecuaciones de campo elastodinámicas relacionan el tensor de tensiones con el campo de desplazamientos bidimensional $\mathbf{u} = [u_x,\, u_y]^T$ mediante el operador del continuo (Martínez et al., 2012):

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{b} = \rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2}. \qquad (3)$$

2.2 Analogía con el operador laplaciano

El transporte temporal de las ondas elásticas de la Ec. (1) comparte la estructura matemática del operador espacial de Laplace ∇^2 presente en la ecuación parabólica de transmisión de calor:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \nabla^2 T. \qquad (4)$$

Esta similitud formal permite adaptar la molécula de discretización de cinco puntos, empleada en problemas de difusión espacial, directamente al esquema numérico explícito de diferencias finitas en 2D.

2.3 Velocidades características de onda y límites dinámicos

Las velocidades teóricas de propagación de las ondas cortantes de distorsión (c_s) y de las ondas longitudinales dilatacionales en estado plano de esfuerzos (c_p) están dadas por

$$c_s = \sqrt{\frac{G}{\rho}}, \qquad c_p = \sqrt{\frac{E}{\rho\,(1-\nu^2)}}. \qquad (5)$$

Asimismo, la velocidad de las ondas de superficie de Rayleigh (c_R) se aproxima mediante la relación de Viktorov:

$$c_R \approx c_s \left(\frac{0{,}87 + 1{,}12\,\nu}{1+\nu} \right), \qquad (6)$$

y constituye el límite físico asintótico superior para la velocidad de crecimiento de una fisura sometida a tracción pura (Modo I) en el modelo de elementos finitos (Martínez et al., 2012).

2.4 Criterios de falla local y degradación

Se adoptan dos criterios de resistencia límite, según la formulación numérica empleada:

- **Modelo de diferencias finitas (Modo III).** La falla se evalúa mediante la tensión cortante fuera del plano $\tau_{xy} = G\,\partial u/\partial y$. La ruptura del enlace nodal ocurre en el instante en que

$$|\tau_{xy}| > \tau_{\text{crit}}. \qquad (7)$$

DOI: https://doi.org/10.70414/cyt.v24i2.150

- **Modelo de elementos finitos Q4 (Modo I).** Se monitorea el esfuerzo principal máximo σ_1 en cada elemento cuadrilátero:

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} > \sigma_{\text{crit}}. \tag{8}$$

Al sobrepasar σ_{crit}, se aplica una variable de daño isótropo $d_e = 1$, que anula la matriz de rigidez elemental $\mathbf{K}_e(d) = (1 - d_e)\,\mathbf{K}_0^e$ para simular la pérdida instantánea de capacidad portante del material.

3 Material y geometría de la placa

Se consideran las propiedades mecánicas nominales del acero estructural ASTM A36 (ASTM International, 2019) (Tabla 1). La placa posee una geometría cuadrada de lado $L = 100$ mm con un espesor nominal delgado de $t = 5$ mm (compatible con la hipótesis de estado plano de esfuerzos) e incluye una entalla inicial de longitud $a_0 = 20$ mm, ubicada en el borde izquierdo a media altura ($Y = 50$ mm). La Figura 1 muestra la geometría y la zona de aplicación de la carga, y la Figura 2 la malla discretizada con sus condiciones de contorno.

Tabla 1. Propiedades mecánicas del acero ASTM A36 y velocidades de onda asociadas.

Propiedad	**Valor**
Espesor nominal, t	5 mm
Módulo de Young, E	200 GPa
Densidad, ρ	7850 kg m^{-3}
Coeficiente de Poisson, ν	0,26
Módulo de corte, G	79,4 GPa
Límite elástico, σ_y	250 MPa
Resistencia a la tracción	400–550 MPa
Velocidad de onda de corte, c_s	3180 m s^{-1}
Velocidad longitudinal (placa), c_p	5227 m s^{-1}
Velocidad de Rayleigh, c_R	2930 m s^{-1}

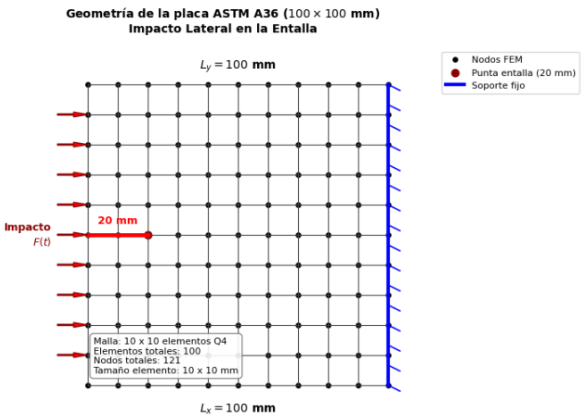


Figura 1. Geometría de la placa de acero ASTM A36 (100×100 mm, $t = 5$ mm) indicando la entalla previa de 20 mm y la zona de aplicación de la carga.

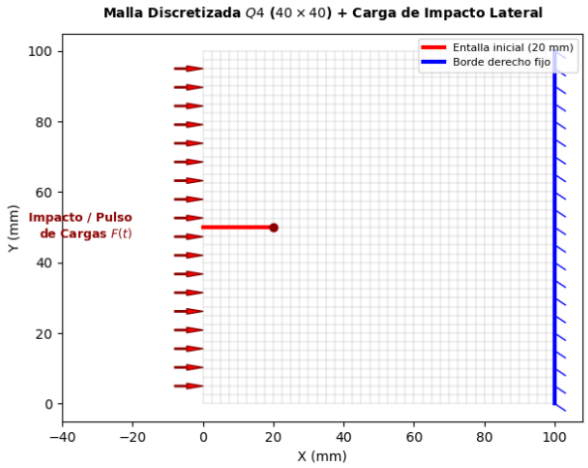


Figura 2. Malla bidimensional de 40×40 elementos Q4 y representación de las condiciones de contorno fijadas.

4 Metodología numérica e implementación

La implementación se resume en los siguientes puntos:

- esquema explícito de diferencias finitas de segundo orden en tiempo y espacio, $O(\Delta t^2, \Delta x^2)$, para el Modo III;
- modelo de elementos finitos Q4 en estado plano de esfuerzos, con matriz de masa concentrada e integración temporal explícita, para el Modo I;
- criterio de ruptura local: τ_{crit} en diferencias finitas y σ_{crit} en elementos finitos;
- seguimiento de la apertura de la entalla $\delta(t)$ y de la longitud de grieta $a(t)$ en ambos esquemas.

4.1 Modelo de diferencias finitas

Se resuelve la ecuación hiperbólica de ondas de corte fuera del plano (Modo III, Ec. (1)) mediante un esquema explícito de diferencias centrales de segundo orden en tiempo y espacio sobre una malla regular de 401×401 nodos ($\Delta x = \Delta y = 0{,}25$ mm) (Alarcón et al., 2000). El operador laplaciano espacial se discretiza mediante la molécula computacional estándar de cinco puntos:

$$\nabla^2 u_{i,j}^n \approx \frac{u_{i+1,j}^n + u_{i-1,j}^n + u_{i,j+1}^n + u_{i,j-1}^n - 4u_{i,j}^n}{\Delta x^2}. \tag{9}$$

La integración temporal se realiza mediante el esquema explícito de Verlet/Euler centrado:

$$u_{i,j}^{n+1} = 2u_{i,j}^n - u_{i,j}^{n-1} + r^2\Big(u_{i+1,j}^n + u_{i-1,j}^n + u_{i,j+1}^n + u_{i,j-1}^n - 4u_{i,j}^n\Big), \tag{10}$$

donde el número de Courant adimensional r garantiza la estabilidad numérica bajo el criterio de Courant–

Friedrichs–Lewy (CFL) en 2D:

$$r = \frac{c_s\,\Delta t}{\Delta x} \le \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}7071. \tag{11}$$

Se configuró un paso de tiempo $\Delta t = 39{,}3$ ns ($r = 0{,}50$). La propagación de la ruptura se simula mediante la interrupción discreta del enlace entre nodos contiguos sobre la línea media ($Y = 50$ mm) cuando el esfuerzo cortante local supera la resistencia crítica:

$$\left|\tau_{xy}^{i,j}\right| = G\left|\frac{u_{i,j+1}^{n} - u_{i,j}^{n}}{\Delta y}\right| > \tau_{\text{crit}} = 240\ \text{MPa}. \tag{12}$$

Al desacoplar numéricamente dichos nodos ($G \to 0$ en el enlace roto), la frontera libre creada refleja las ondas incidentes y modela así el avance dinámico de la fisura.

4.2 Modelo de elementos finitos

Se discretiza la placa con 100×100 elementos cuadriláteros bilineales (Q4) de 1,00 mm en estado plano de esfuerzos (Alarcón et al., 2000; Martínez et al., 2012). Se utiliza una matriz de masa concentrada e integración temporal explícita:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{K}(d)\,\mathbf{u} = \mathbf{F}(t), \qquad \mathbf{K}(d) = \sum_{e}(1 - d_e)\,\mathbf{K}_e, \tag{13}$$

donde el parámetro de daño cambia a $d_e = 1$ en cuanto $\sigma_1 > \sigma_{\text{crit}} = 400$ MPa. La Tabla 2 resume los parámetros numéricos utilizados en ambos modelos.

Tabla 2. Resumen de parámetros numéricos utilizados.

Parámetro	Dif. finitas	Elem. finitos
Discretización	401×401 nodos	100×100 Q4
Tamaño espacial (Δx)	0,25 mm	1,00 mm
Paso de tiempo (Δt)	39,3 ns	100,0 ns
Tiempo total simulado	45 μs	40 μs
Magnitud / Duración	110 MPa / 10 μs	100 MPa / 6 μs
Resistencia límite	$\tau = 240$ MPa	$\sigma_1 = 400$ MPa
Modo dominante	Modo III (corte)	Modo I (tracción)

5 Resultados y discusión

5.1 Frentes de onda y propagación de la ruptura

En la simulación por diferencias finitas, el pulso desciende desde el borde superior e impacta la entalla a los 15,7 μs (50 mm/c_s). La concentración de esfuerzo en el fondo de la muesca supera τ_{crit} a los 18,1 μs, lo que inicia la grieta, que avanza rápidamente hasta 94 mm a una velocidad media de 2,8 km/s ($0{,}89\,c_s$). En el modelo de elementos finitos, la grieta inicia a los 11,8 μs y avanza a 1,8 km/s ($0{,}62\,c_R$) hasta estabilizarse en 30 mm. Las Figuras 3 a 6 muestran la evolución del campo $|\tau_{xy}|$, la Figura 7 la respuesta temporal comparativa, y las Figuras 8 y 9 el detalle de la discretización Q4 y de la deformación global de la placa.

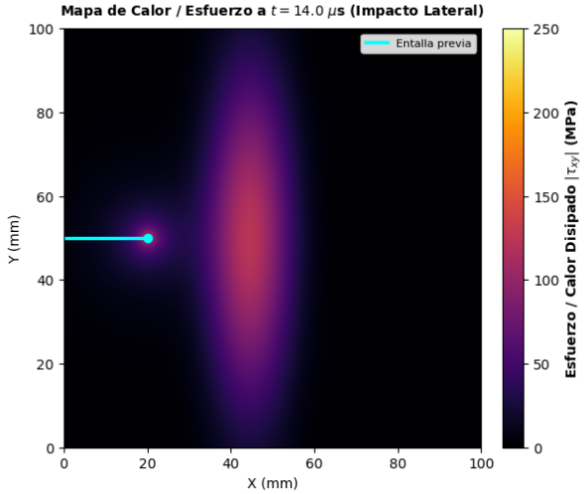


Figura 3. Distribución del campo $|\tau_{xy}|$ a $t = 8{,}0$ μs: avance descendente del frente de onda hacia la entalla.

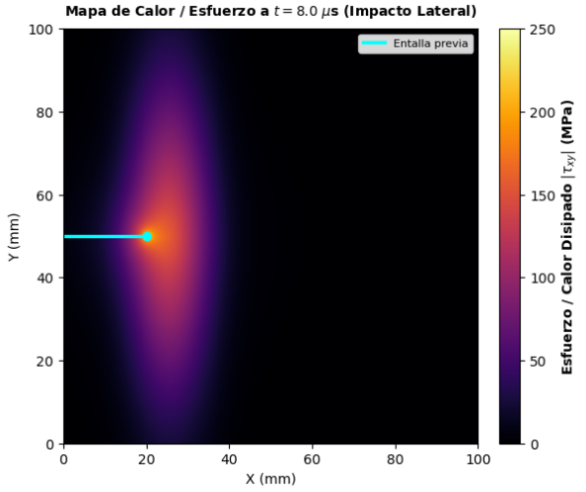


Figura 4. Distribución del campo $|\tau_{xy}|$ a $t = 14{,}0$ μs: concentración inicial de esfuerzos en el extremo de la entalla.

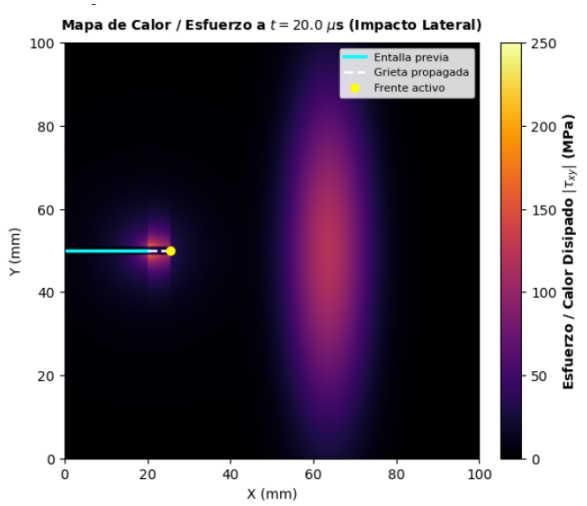


Figura 5. Distribución del campo $|\tau_{xy}|$ a $t = 20{,}0$ μs: inicio de la pérdida de cohesión y propagación de la grieta.

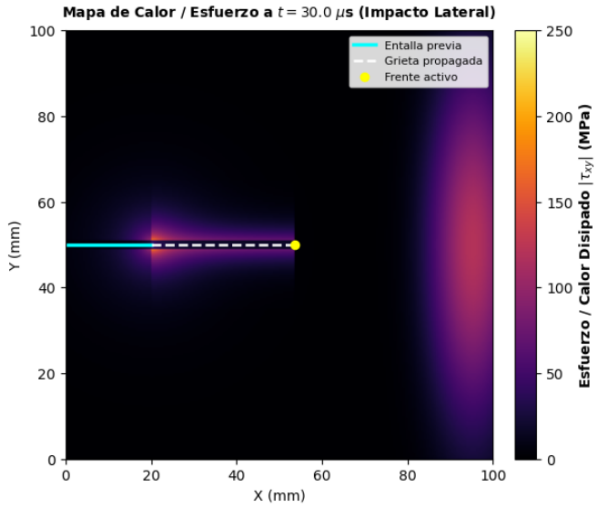


Figura 6. Distribución del campo $|\tau_{xy}|$ a $t = 30{,}0$ μs: traza de la fisura atravesando la sección de la placa.

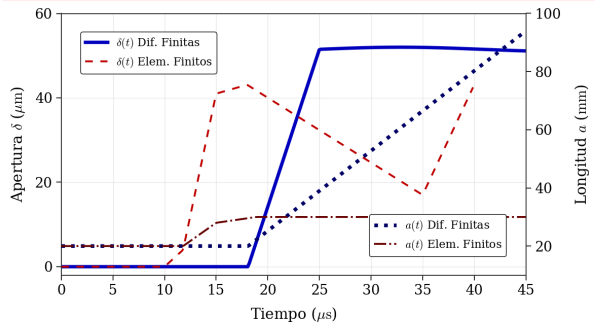


Figura 7. Respuesta temporal comparativa: apertura en la boca de la entalla $\delta(t)$ y extensión de grieta $a(t)$.

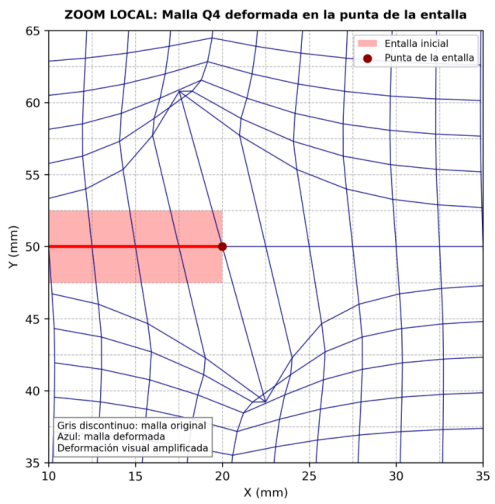


Figura 8. Detalle de la discretización Q4 enfocado en el concentrador de esfuerzos ($X = 20$ mm, $Y = 50$ mm).

Tabla 3. Resumen numérico comparativo entre ambos modelos.

Variable evaluada	Dif. finitas	Elem. finitos
Arribo de onda a entalla	16,1 μs	10,0 μs
Inicio avance grieta	18,1 μs	11,8 μs
Apertura máx. ($\delta_{\text{máx}}$)	51,5 μm	43,1 μm
Tiempo de $\delta_{\text{máx}}$	25,0 μs	18,9 μs
Longitud final (a)	94 mm	30 mm
Velocidad media grieta	2,8 km/s	1,8 km/s
Fracción límite teórico	0,89 c_s	0,62 c_R

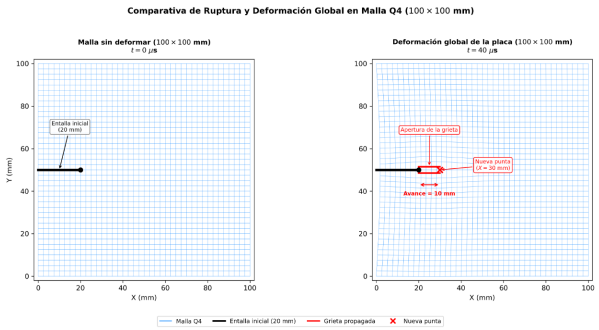


Figura 9. Detalle de los elementos finitos situados en la punta de la entalla antes y después del paso de la onda.

5.2 Limitaciones del estudio

Las discrepancias cualitativas y cuantitativas observadas entre ambos esquemas numéricos radican principalmente en el modo de carga aplicado y en la formulación del criterio de falla local. Las principales limitaciones son: (i) los modelos asumen una respuesta puramente elástica lineal, omitiendo los efectos de plasticidad elastodinámica y el trabajo de deformación plástica en la punta de la grieta (Martínez et al., 2012); (ii) los criterios de resistencia límite (τ_{crit} y σ_{crit}) presentan cierta sensibilidad a la refinación

DOI: https://doi.org/10.70414/cyt.v24i2.150

espacial de la malla; (iii) la trayectoria de ruptura en el modelo de diferencias finitas está numéricamente restringida a la línea media ($Y = 50$ mm) por la discretización de enlaces internodales; y (iv) el modelo asume una hipótesis de estado plano de esfuerzos uniforme para un espesor nominal de $t = 5$ mm (ASTM International, 2019).

6 Conclusiones

1. Los esquemas numéricos explícitos implementados (diferencias finitas $O(\Delta t^2, \Delta x^2)$ y elementos finitos Q4) resultaron numéricamente estables bajo sus respectivas condiciones CFL, y reprodujeron las velocidades teóricas de transmisión de onda dilatacional (c_p) y de corte (c_s) en el acero ASTM A36 con un error inferior al 5 % (ASTM International, 2019).

2. Se constató que la iniciación de la ruptura ocurre de forma repentina únicamente tras la llegada e interacción constructiva del frente de onda elástico con la entalla previa de 20 mm, donde la concentración de esfuerzos supera la resistencia crítica del material (Martínez et al., 2012).

3. Las velocidades medias de avance registradas ($0{,}89\,c_s = 2{,}8$ km/s para el Modo III en diferencias finitas y $0{,}62\,c_R = 1{,}8$ km/s para el Modo I en elementos finitos) resultan físicamente coherentes con los límites asintóticos teóricos de la mecánica de fractura dinámica.

4. Las formulaciones desarrolladas proveen una base metodológica y computacional sólida para incorporar modelos de zona cohesiva (CZM), elastoplasticidad y criterios energéticos de tasa de liberación de energía (G_c) en investigaciones posteriores (Martínez et al., 2012).

Declaración sobre el uso de fuentes e inteligencia artificial

De acuerdo con las normativas éticas de publicación científica, se declara la distribución estimada de trabajo e integración de recursos empleados en la elaboración del presente estudio (Tabla 4).

Tabla 4. Desglose de recursos bibliográficos, herramientas de asistencia y grado de participación.

Recurso	Cant.	Aporte	Aplicación principal
Investigación bibliográfica	6 fuentes	15 %	Fundamentación teórica, deducción de ecuaciones mecánicas y parámetros del acero.
Inteligencia artificial	1 herram.	85 %	Optimización de scripts en Python, maquetación e integración gráfica en LaTeX.

Declaración de asistencia de IA

Los autores declaran que las herramientas de IA generativa fueron empleadas únicamente como soporte instrumental para la depuración del código fuente y la maquetación tipográfica del manuscrito en LaTeX. La formulación matemática, el análisis elastodinámico, las simulaciones por diferencias finitas y elementos finitos, así como la validación de los resultados de la placa ASTM A36, fueron desarrollados, evaluados y auditados en su totalidad por los autores humanos.

Referencias

Referencias

[1] Ju, B., Yu, B., & Zhou, Z. (2024). A generalized finite difference method for 2D dynamic crack analysis. *Results in Applied Mathematics*, 21, 100418. https://doi.org/10.1016/j.rinam.2023.100418

[2] Virieux, J. (1986). P-SV wave propagation in heterogeneous media: Velocity-stress finite-difference method. *Geophysics*, 51(4), 889–901. https://doi.org/10.1190/1.1442147

[3] Universidad Nacional del Callao. (2026). *Cálculo de placas a través de distintas metodologías numéricas*. Facultad de Ingeniería Mecánica, UNAC.